



第三次习题课

第7章：角度调制与解调电路

第8章：反馈控制电路

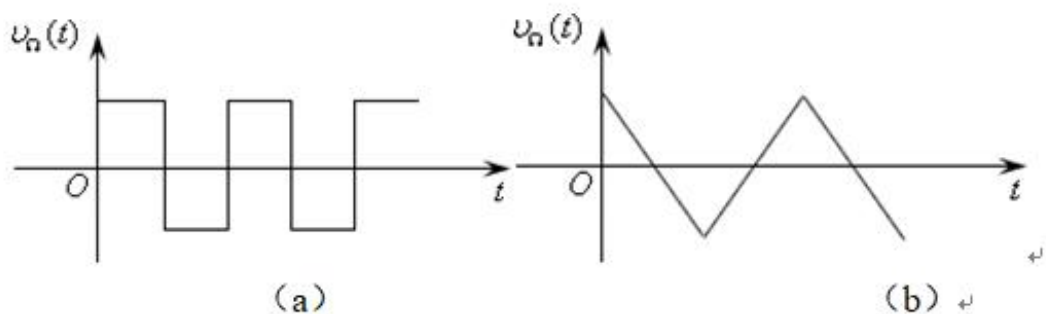
第9章：频率合成技术

第7章：角度调制与解调电路

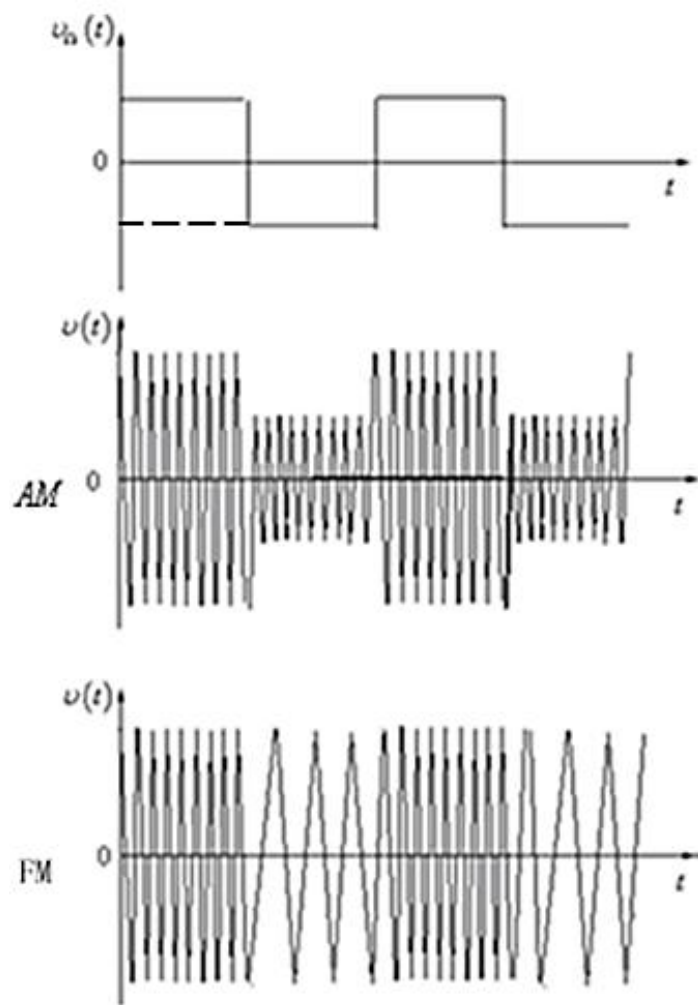
- 重点掌握角度调制信号的基本特性及频谱，已调信号的表达式及相关参数都要明白，频谱中包含无穷频率成分，近似后的带宽是多少。当给出一个已调信号的表达式时，根据已有信息会判断是调频还是调相，会计算载波频率、信号频率、带宽等参数，比如课后题 7.11，7.12 之类的。重点掌握调频电路中调频灵敏度的概念，即单位电压所引起的频率的偏移，也可表示为最大频偏与调制信号振幅之间的比值： $S_f = \frac{\Delta f_m}{V_{\Omega m}}$ 。
- 重点掌握变容二极管直接调频电路及分析，变容二极管作为回路全部电容及变容二极管作为回路部分电容的直接调频电路，比如 P240-243，相关公式要记住！实际电路的高频通路、低频通路、直流通路等，比如课本 245 页图 7.3.7 和图 7.3.8 等，会分析计算。
- 掌握间接调相电路的原理及方法。
- 重点掌握调频波的解调（鉴频的原理），重点掌握鉴频器的特性曲线，课后题 7.26，7.27，7.28 之类的简单计算分析。
- 掌握斜率鉴频器和相位鉴频器的电路及原理。

P281, 第7.8题

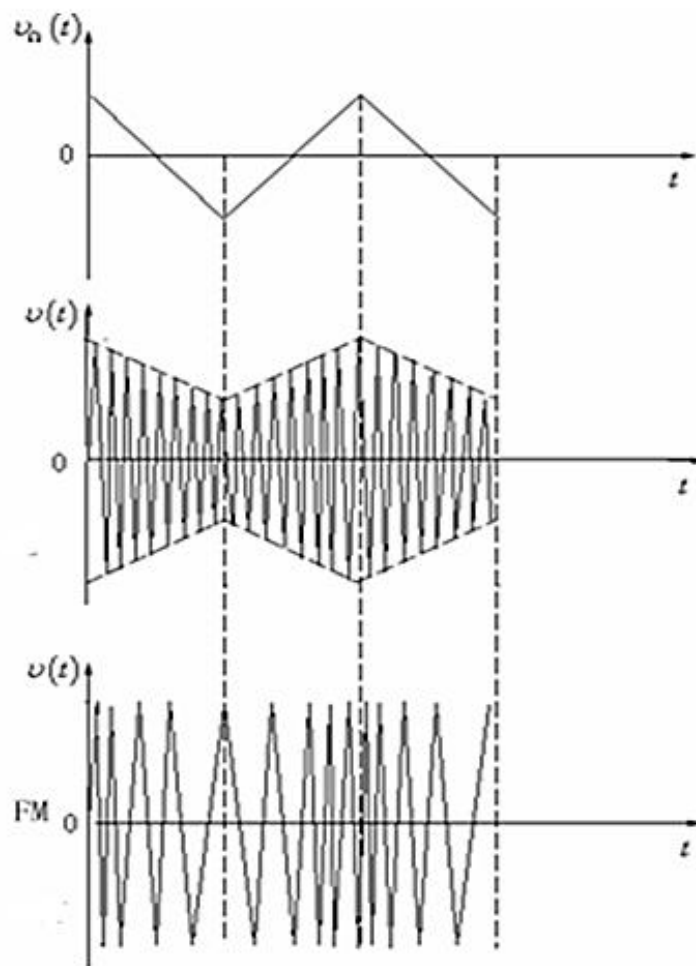
7.8 已知载波信号 $v_c(t) = V_{cm} \cos \omega_c t$ ，调制信号为周期性方波和三角波，分别如题 7.8 图(a) 和 (b) 所示。试画出下列波形：(1) 调幅波，调频波；(2) 调频波和调相波的瞬时角频率偏移 $\Delta\omega(t)$ 。瞬时相位偏移 $\Delta\varphi(t)$ (坐标对齐)。



题7.8图

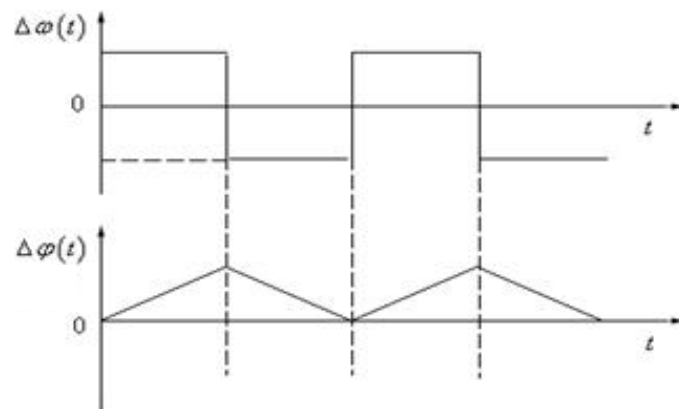


(a)

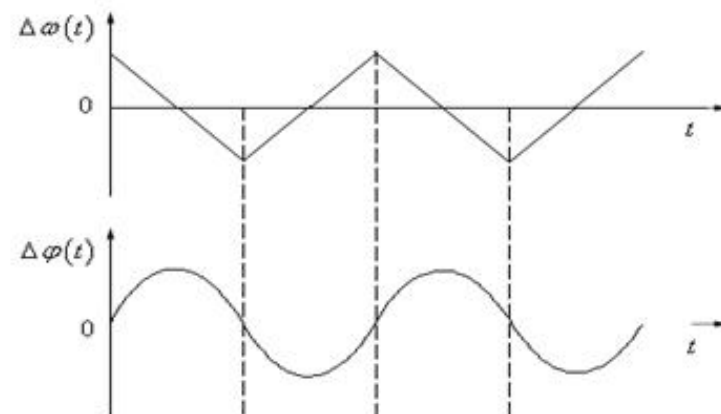


(b)

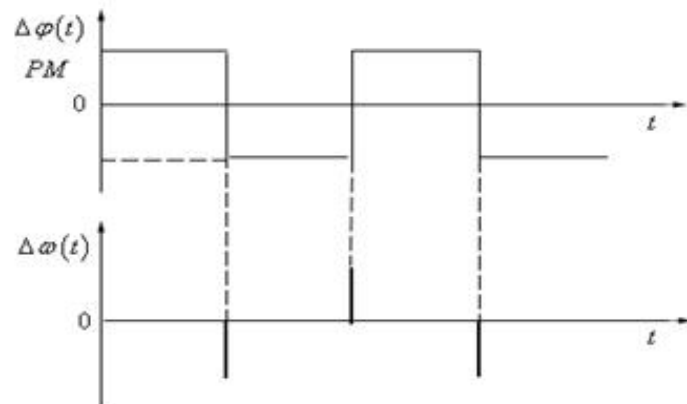
FM



FM

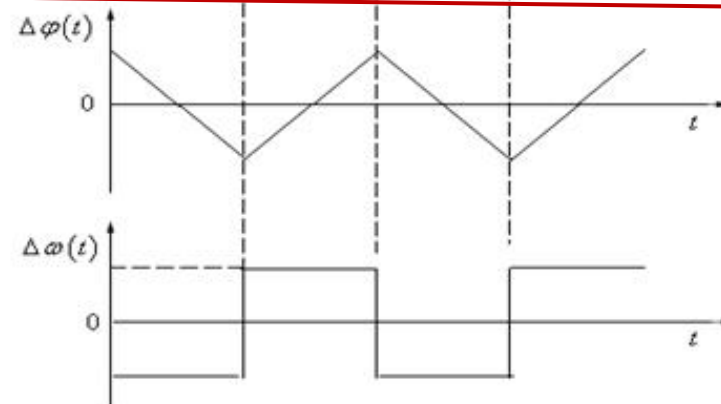


PM



(a)

PM



(b)

P281, 第7.9题

有一个 AM 波和 FM 波，载频均为 1MHz，调制信号均为 $v_{\Omega}(t) = 0.1\sin(2\pi \times 10^3 t)\text{V}$ 。

频率调制的调频灵敏度 $k_f = 1\text{kHz/V}$ ，动态范围大于 20V。

- (1) 求 AM 波和 FM 波的信号带宽；
- (2) 若 $v_{\Omega}(t) = 20\sin(2\pi \times 10^3 t)\text{V}$ ，重新计算 AM 波和 FM 波的带宽；
- (3) 由以上两项计算结果可得出什么结论？

解：(1) AM 波的信号带宽： $BW = 2F = 2 \times 10^3 = 2\text{kHz}$ ↵

$$\text{FM 波的信号带宽: } M_f = \frac{k_f V_{\Omega m}}{\Omega} = 2\pi \times 1 \times \frac{0.1}{2\pi \times 1} = 0.1 \text{ ↵}$$

卡森带宽 $BW = 2(M_f + 1)F = 2(0.1 + 1) \times 1 \approx 2 \times 10^3 = 2\text{kHz}$ ↵

(2) 若 $v_{\Omega}(t) = 20\sin(2\pi \times 10^3 t)\text{V}$ ↵

AM 波的信号带宽： $BW = 2F = 2 \times 10^3 = 2\text{kHz}$ ↵

$$\text{FM 波的信号带宽: } M_f = \frac{k_f V_{\Omega m}}{\Omega} = 2\pi \times 1 \times \frac{20}{2\pi \times 1} = 20 \text{ ↵}$$

$$BW = 2(M_f + 1)F = 2(20 + 1) \times 1 \approx 40 \times 10^3 = 40\text{kHz} \text{ ↵}$$

(3) AM调幅时的信号带宽只取决于调制信号的频率，而与调制信号的大小无关。对于FM调制，在窄带调制时，信号带宽基本上等于AM信号的带宽，宽带调频时，带宽受到调制灵敏度和调制信号振幅的影响。

P282, 第7.11题

已知 $v(t) = 500 \cos(2\pi \times 10^8 t + 20 \sin 2\pi \times 10^3 t) \text{ mV}$, ↵

- (1) 若为调频波, 试求载波频率 f_c 、调制频率 F 、调频指数 M_f 、最大频偏 Δf_m 、有效频谱宽度 BW_{CR} 和平均功率 P_{av} (设负载电阻 $R_L = 50\Omega$)。↵
- (2) 若为调相波, 试求调相指数 M_p , 调制信号 $v_\Omega(t)$ (设调相灵敏度 $k_p = 5 \text{ rad/V}$, 最大频偏 Δf_m)。↵

解：根据 $v(t)$ 表达式， $\omega_c = 2\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$ ， $\Delta\varphi(t) = 20 \sin(2\pi \times 10^3 t) \text{ rad}$ ，求得

$$(1) \text{ FM 波: } f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{2\pi \times 10^8}{2\pi} = 100 \text{ MHz}, \quad F = \frac{\Omega}{2\pi} = \frac{2\pi \times 10^3}{2\pi} \text{ Hz} = 1 \text{ kHz},$$

$$M_f = 20 \text{ rad}, \quad \Delta f_m = M_f F = 20 \text{ kHz} \quad (\text{课本 P232})$$

$$\text{所以} \quad BW_{CR} = 2(M_f + 1)F = 42 \text{ kHz}, \quad P_{av} = \frac{1}{2} \frac{V_m^2}{R_L} = 2.5 \text{ mW}.$$

$$(2) \text{ PM 波: } M_p = 20 \text{ rad}.$$

$$\text{因为} \quad k_p v_\Omega(t) = 20 \sin(2\pi \times 10^3 t),$$

$$\text{所以} \quad v_\Omega(t) = \frac{20}{5} \sin(2\pi \times 10^3 t) = 4 \sin(2\pi \times 10^3 t) \text{ (V)},$$

$$\Delta f_m = M_p F = 20 \text{ kHz}$$

P282, 第7.14题

调频振荡回路由电感 L 和变容二极管组成, $L = 2\mu\text{H}$, 变容二极管的参数为:

$C_j(0) = 225\text{pF}$, $n = \frac{1}{2}$, $V_B = 0.6\text{V}$, $V_Q = -6\text{V}$, 调制信号 $v_\Omega(t) = 3\sin 10^4 t$ 。求输出 FM 波时:

(1) 载波 f_c ; (2) 由调制信号引起的载频偏移 Δf_c ; (3) 最大频率偏移 Δf_m ;

(4) 调频灵敏度 k_f ; (5) 二阶失真系数 k_{f2} 。

解：（1）载波 ω

$$C_{jQ} = \frac{C_j(0)}{(1 + \frac{V_Q}{V_B})^{\frac{1}{2}}} = \frac{225}{(1 + \frac{6}{0.6})^{\frac{1}{2}}} = \frac{225}{3.32} = 67.8(pF) \omega$$

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_{jQ}}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{2 \times 10^{-6} \times 67.8 \times 10^{-12}}} = \frac{10^9}{2\pi\sqrt{2 \times 67.8}} = 13.7(MHz)$$

（2）由调制信号引起的载频偏移 $\Delta f_o \omega$

$$m = \frac{V_{\Omega m}}{V_B + V_Q} = \frac{3}{6 + 0.6} \approx 0.455 \omega$$

$$\Delta f_c = \frac{n}{8} (\frac{n}{2} - 1) m^2 f_c = \frac{1}{16} (\frac{1}{4} - 1) \times 0.455^2 \times 13.7 = 0.133(MHz) \omega$$

（课本P241）

(3) 最大频率偏移 Δf_m

$$\Delta f_m = \frac{1}{2} n m f_c = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times 0.455 \times 13.7 = 1.56(\text{MHz})$$

(4) 调频灵敏度 k_f

$$k_f = \frac{\Delta f_m}{V_{\Omega m}} = \frac{1.56}{3} = 0.52(\text{MHz/V})$$

(5) 二阶失真系数 k_2

$$k_{f2} = \left| \frac{m}{4} \left(\frac{n}{2} - 1 \right) \right| = 0.09$$

P282, 第7.17题

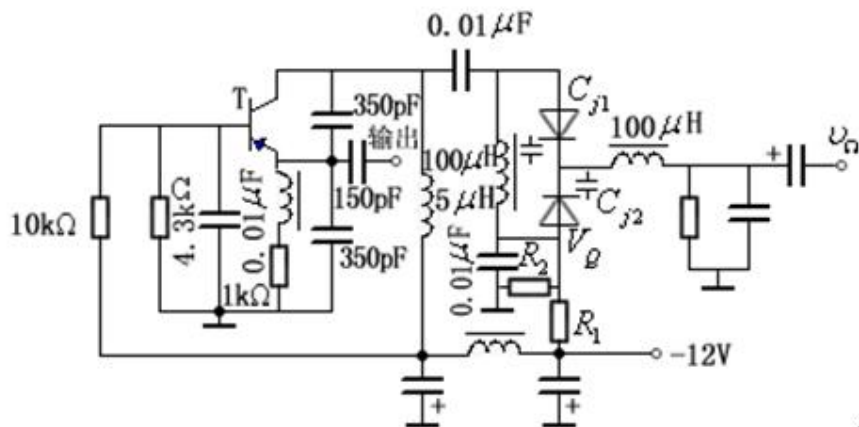
7.17 一变容管直接调制电路，如题 7.17 图所示，已知 $v_{\Omega} = V_{\Omega m} \cos 2\pi \times 10^4 t$ (V)，变容管

结电容 $C_j = 100(V_Q + v_{\Omega})^{-\frac{1}{2}}$ (pF)，调频指数 $M_f = 5\text{rad}$ ， $v_{\Omega} = 0$ 时的振荡频率 $f_c = 5\text{MHz}$ 。

(1) 画出该调频振荡器的高频通路、变容管的直流通路和音频通路；

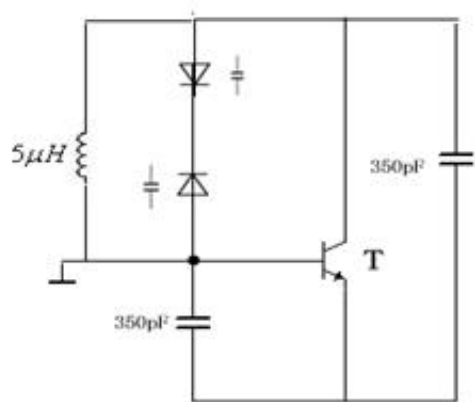
(2) 试求变容管所需直流偏置电压 V_Q ；

(3) 试求最大频偏 Δf_m 和调制信号电压振幅 $V_{\Omega m}$ 。

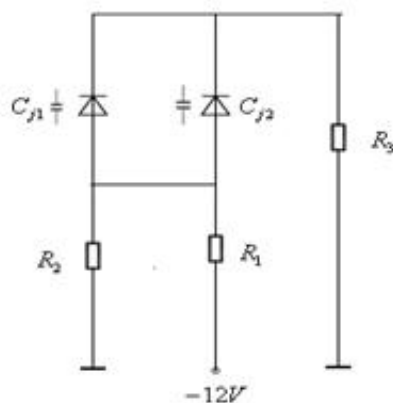


题 7.17 图

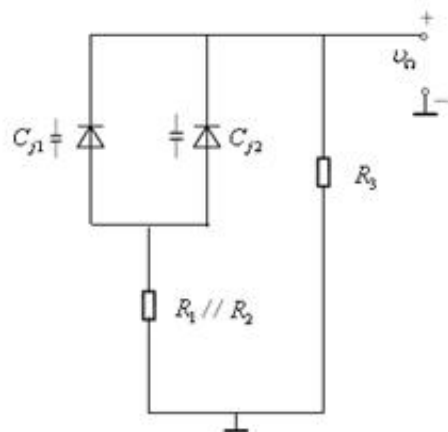
解：(1) $0.01\mu F$ 电容对高频短路，对音频和直流开路， L_1 、 L_2 、 L_3 为高频扼流圈，对高频开路，对低频和直流短路，由此画出的高频通路、变容管直流通路及其音频通路分别如图 7.17 题图解 (a)、(b)、(c) 所示。



(a)



(b)



(c)

7.17 题图解

(2) 因为 $C_{\Sigma} = \frac{1}{\omega^2 L} = 203\text{pF}$, 得 $C_{\Sigma} = C'_{jQ} + C_1 // C_2$, 式中 C'_{jQ} 为 $\nu_{\Omega}=0$ 时两变容管串

联的结电容, $C_1=C_2=350\text{pF}$, 得 $C'_{jQ} = C_{\Sigma} - C_1 // C_2 = 28\text{pF}$ 。

各变容管结电容 $C_{jQ} = 2 C'_{jQ} = 2 \times 28\text{pF} = 56\text{pF}$ 。

根据 $C_{jQ} = 100 (V_Q)^{-\frac{1}{2}}$, 求得 $V_Q = \left(\frac{100}{C_{jQ}}\right)^2 = 3.19\text{V}$ 。

(3) $\Delta f_m = M_f F = (5 \times 10^4) H_Z = 50\text{K} H_Z$ 。

已知 $n=1/2$, $m = \frac{V_{\Omega m}}{V_B + V_Q} = \frac{V_{\Omega m}}{V_Q}$, $p_2 = \frac{350\text{pF} / 2}{28\text{pF}} = 6.25$ 。

根据 $\Delta f_m = \frac{nmf}{2(1+p_2)}$, 求得 $V_{\Omega m} = \frac{2(1+p_2)\Delta f_m V_Q}{nf_c} = 925\text{mV}$ 。

P283, 第7.19题

题 7.19 图所示为单回路变容二极管调相电路，图中， C_2 、 C_3 为高频旁路电容，

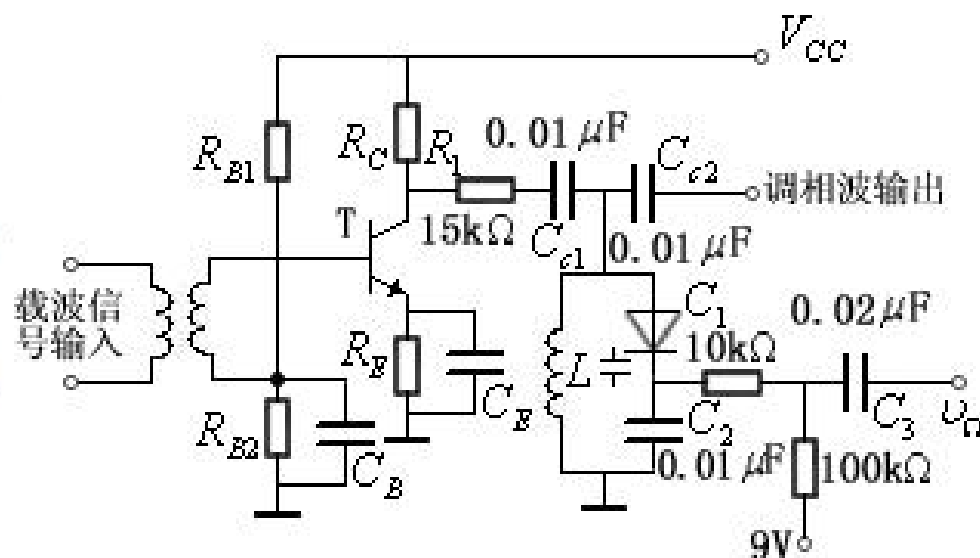
$v_{\Omega}(t) = V_{\Omega m} \cos(2\pi Ft) \text{V}$ ，变容二极管的参数为 $n=2$ ， $V_B = 1\text{V}$ ；回路等效品质因数

$Q_e = 20$ 。试求下列情况时的调相指数 M_p 和最大频偏 Δf_m 。

(1) $V_{\Omega m} = 0.1\text{V}$, $F = 1000\text{Hz}$;

(2) $V_{\Omega m} = 0.1\text{V}$, $F = 2000\text{Hz}$;

(3) $V_{\Omega m} = 0.05\text{V}$, $F = 1000\text{Hz}$ 。



解：(1) 已知 $V_{\Omega m}=0.1\text{V}$, $\Omega=2\pi\times 10^3\text{rad/s}$, 根据 $V_B=1\text{V}$, $V_Q=9\text{V}$,

求得 $m=\frac{V_{\Omega m}}{V_Q+V_B}=0.01$, 所以 $M_p=mn Q_e=0.4\text{rad}$ (课本P251)

$$\Delta \omega_m = M_p \Omega = 2\pi \times 400 \text{ rad/s}, \Delta f_m = 400 \text{ Hz}$$

(2) 已知 $V_{\Omega m}=0.1\text{V}$, $\Omega=4\pi\times 10^3\text{rad/s}$,

求得 $m=0.01$, $M_p=0.4\text{rad}$, $\Delta \omega_m = M_p \Omega = 2\pi \times 800 \text{ rad/s}$, $\Delta f_m = 800 \text{ Hz}$

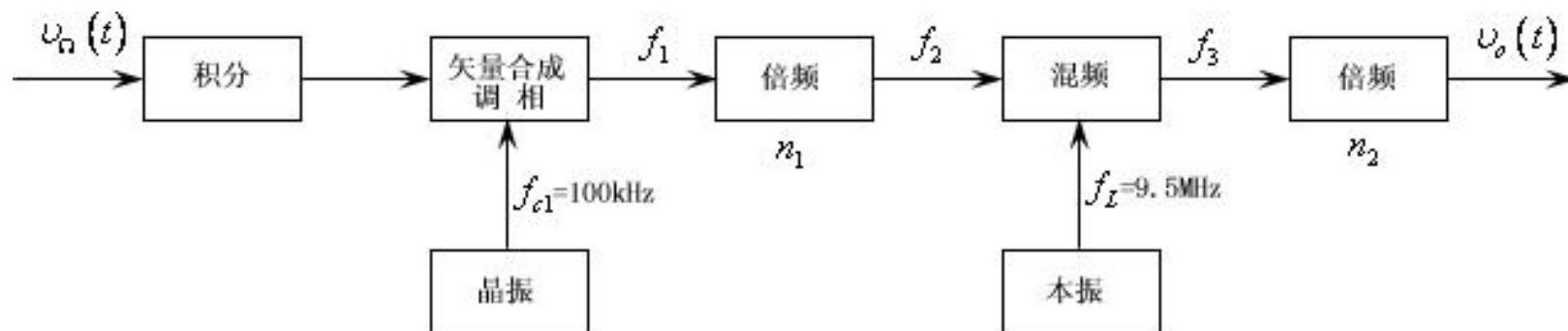
(3) 已知 $V_{\Omega m}=0.05\text{V}$, $\Omega=2\pi\times 10^3\text{rad/s}$,

求得 $m=\frac{V_{\Omega m}}{V_Q+V_B}=0.05$, $M_p=0.2 \text{ rad}$,

$$\Delta \omega_m = M_p \Omega = 2\pi \times 200 \text{ rad/s}, \Delta f_m = 200 \text{ Hz}$$

P283, 第7.21题

某一由间接调频和倍频、混频组成的调频发射机方框原理图如题7. 21图所示。要求输出调频波的载波频率 $f_c = 100\text{MHz}$ ，最大频偏 $\Delta f_m = 75\text{kHz}$ ，已知调制信号频率 $F = 100\text{Hz} \sim 15\text{kHz}$ ，混频器输出频率 $f_3 = f_L - f_2$ ，矢量合成法调相器提供的调相指数为 0.2rad 。试求：（1）倍频次数 n_1 和 n_2 ；（2） $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 和 $f_3(t)$ 的表达式。



解：由于电路采用了间接调频，是采用调相电路实现的。对于矢量合成调相其最大线性相位为 $\frac{\pi}{12}$ rad。要明确一点：调相电路的调相指数 M_p 是电路可以实现的最大相位偏移；调频电路的调频指数 M_f 在本质意义上是调相指数，单位也是 rad。

用它作为间接调频电路时，输出调频波的最大相移即调频指数 m_f 同样受到调相特性的限制。 m_f 的最大值也只能达到调相时的最大相移 m_p 。由于 $m_f = \frac{\Delta\omega_m}{\Omega}$ ，当 $\Delta\omega_m$ 一定时， Ω 越小 m_f 越大，因 $\Omega = \Omega_{\min}$ 时 m_f 达最大值，其它 Ω 的 m_f 值不会超过最大值，故用 $\Omega_{\min}$ 值来决定最大频偏。

根据题意载波频率 $f_0 = 100 \text{ Hz}$, 即

$$(f_L - n_1 f_{c1}) n_2 = f_c$$

$$(9.5 - 0.1 n_1) n_2 = 100$$

最大频偏为

$$0.2 \times 100 \times n_1 \times n_2 = 75 \times 10^3 = \Delta f_m$$

$$n_1 \times n_2 = 3750$$

代入 (1) 得

$$9.5 n_2 - 3750 \times 0.1 = 100$$

$$n_1 = 75, \quad n_2 = 50$$

$$f_1(t) = f_{c1} + 0.2 \times 100 \cos \Omega t$$

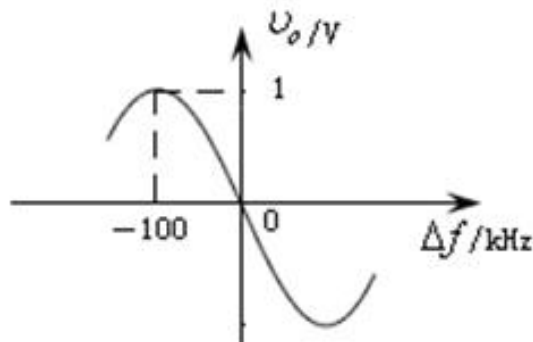
$$f_2(t) = n_1 (f_{c1} + 0.2 \times 100 \cos \Omega t)$$

$$f_3(t) = 9.5 \times 10^6 - n_1 (f_{c1} + 0.2 \times 100 \cos \Omega t)$$

P285, 第7.28题

7.28 某鉴频器的鉴频特性如题 7.28 图所示。鉴频器的输出电压为 $v_o(t) = \cos 4\pi \times 10^3 t$ 。

- (1) 求鉴频灵敏度 S_d ；
- (2) 写出输入信号 $v_{FM}(t)$ 和原调制信号 $v_{\Omega}(t)$ 的表达式； $k_f = 50 \text{ kHz/V}$
- (3) 若此鉴频器为互感耦合相位鉴频器，要使鉴频特性反向为正极性的鉴频特性（鉴频灵敏度为正值），应如何改变电路。



(1) 鉴频灵敏度为: $S_d = -1/100 \text{ V/KHz}$

(2) $v_o(t) = \cos(4\pi \times 10^3 t) = S_d \Delta f(t)$

$$\Delta f(t) = \frac{v_o(t)}{S_d} = 10^5 \cos(4\pi \times 10^3 t) \text{ Hz}$$

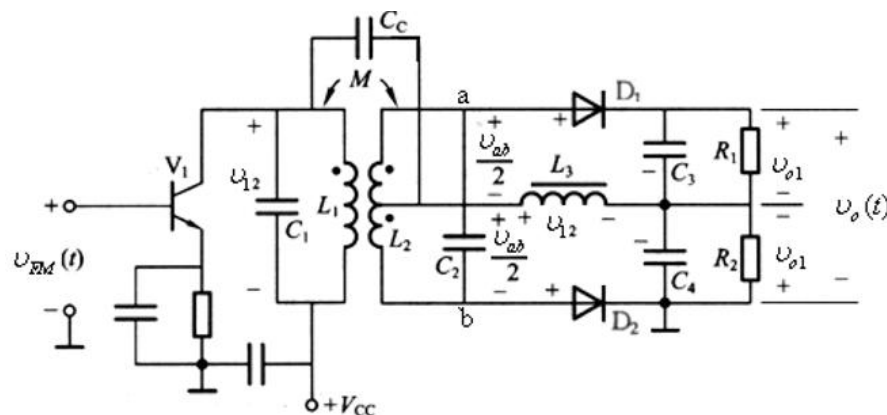
$$\omega(t) = 2\pi \Delta f(t) = 2\pi \times 10^5 \cos(4\pi \times 10^3 t) \text{ rad/s}$$

$$\Delta\phi(t) = \int_0^t \Delta\omega(t) dt = 50 \sin(4\pi \times 10^3 t) \text{ rad}$$

$$v_{FM}(t) = V_{cm} \cos(\omega_c t + 50 \sin(4\pi \times 10^3 t))$$

$$v_{\Omega}(t) = \frac{\Delta f(t)}{k_f} = 2 \cos(4\pi \times 10^3 t) \text{ V}$$

(3) 改变电感耦合线圈同名端, 或改变两个二极管方向。

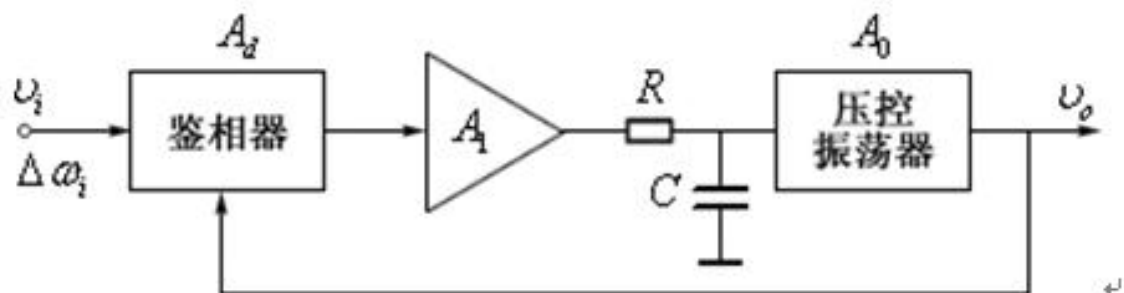


第8章： 反馈控制电路

- 重点掌握锁相环的基本组成框图及基本方程，课本 295 页。锁相环最后实现输出信号的频率和输入信号的频率相同，但是存在稳定的相位误差。
- 重点掌握锁相环的同步带、捕捉带、快捕带的概念。
- 了解锁相环的跟踪特性。
- 了解集成锁相环及其应用。

P323, 第8.14题

8.14 在题 8.14 图所示的锁相环路中, 当输入频率发生突变 $\Delta\omega_i = 100\text{rad/s}$ 时, 要求环路的稳态相位误差为 0.1rad , 试确定放大器的增益 A_1 。已知 $A_d = 25\text{mV/rad}$, $A_0 = 10^3\text{rad/sV}$, $RC = 10^{-3}\text{s}$ 。



题 8.14 图

注：因为稳态相位误差 $0.1 \text{ rad} < \pi/12$, 所以 $\sin \phi_{e\infty} \approx \phi_{e\infty}$

$$\text{解: } \phi_{e\infty} = \frac{\Delta\omega_i}{A_{\Sigma 0}} = \frac{\Delta\omega_i}{A_o A_1 A_d A_F(0)}, \text{ 因为 } A_F(s) = \frac{\frac{1}{sC}}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{1}{1 + sRC}$$

所以 $A_F(0) = 1$

$$A_1 = \frac{\Delta\omega_i}{A_o A_d A_F(0) \phi_{e\infty}} = \frac{100 \text{ rad/s}}{25 \times 10^{-3} \text{ V/rad} \times 10^{-3} \text{ rad/(s} \cdot \text{V)} \times 0.1 \text{ rad}} = 40$$

P323, 第8.19题

8.19 某锁相环路 PD 的 $A_d = 2\text{V/rad}$ 。VCO 的 $A_o = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/(sV)}$,

中心频率 $f_r = 10^3 \text{ kHz}$ 。输入信号频率 $f_i = 1.01 \times 10^6 \text{ Hz}$,

滤波器为无源积分滤波器, 试求:

- (1) 稳态相位误差。
- (2) VCO 的直流控制电压。
- (3) 环路的同步范围。

$$(1) \Delta\omega_i = 2\pi(f_i - f_r) = 2\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$$

$$\phi_{e\infty} = \arcsin \frac{\Delta\omega_i}{A_d A_o A_F(0)} = \arcsin \frac{2\pi \times 10^4}{2 \times 2\pi \times 10^4} = \frac{\pi}{6}$$

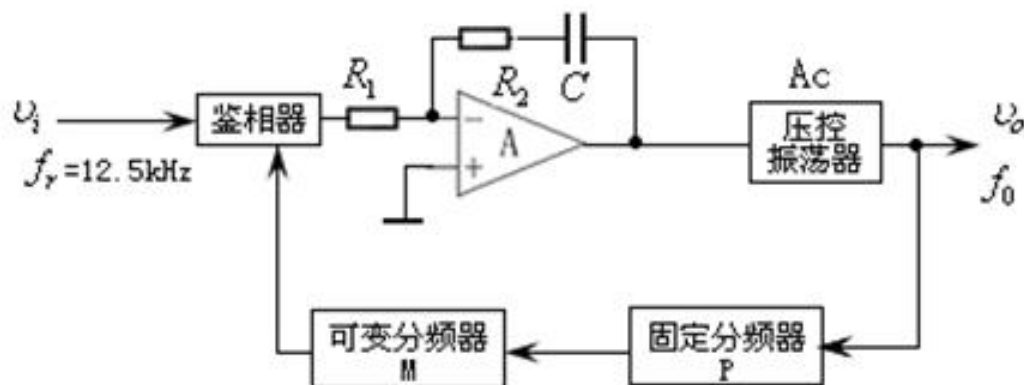
$$(2) v_d = A_d \sin \phi_{e\infty} = 1 \text{ V}$$

$$(3) \Delta\omega_L = \pm A_d A_o A_F(0) = \pm 2 \times 2\pi \times 10^4 = \pm 4\pi \times 10^4 \text{ rad/s}$$

$$\frac{\omega_r - |\Delta\omega_L|}{2\pi} = 0.98 \text{ MHz} \sim \frac{\omega_r + |\Delta\omega_L|}{2\pi} = 1.02 \text{ MHz}$$

P324, 第8.22题

8.22 锁相可变倍频器如题 8.22 图所示。已知鉴相器的灵敏度 $A_d = 0.1 \text{ V/rad}$ ，压控振荡器的灵敏度 $A_o = 1.1 \times 10^7 \text{ rad/(sV)}$ ，环路输入端的基准信号(由晶振产生)频率 f_r 为 12.5 kHz ，反馈支路中的固定分频器的分频比 $P = 8$ ，可变分频器的分频比 $M = 653 \sim 793$ 。试求 VCO 输出信号的频率范围及频率间隔。



解：环路锁定时，

$$f_r = \frac{f_o}{MP}$$

所以 VCO 输出信号的频率范围

$$f_o = MPf_r = (653 \sim 793) \times 8 \times 12.5 = (653 \sim 793) \times 100 = 65300 \sim 79300 \text{ (kHz)}$$

$$\text{频率间隔 } \Delta f = 8 \times 12.5 = 100 \text{ (kHz)}$$

第9章：频率合成技术

- 掌握直接频率合成技术。
- 重点掌握锁相频率合成技术。比如课本330页图9.3.3，图9.3.4等的分析。

P341, 第9.9题

频率合成器框图如图所示, $N=200\sim300$, 混频器取差频。

试求输出频率范围和频率间隔。

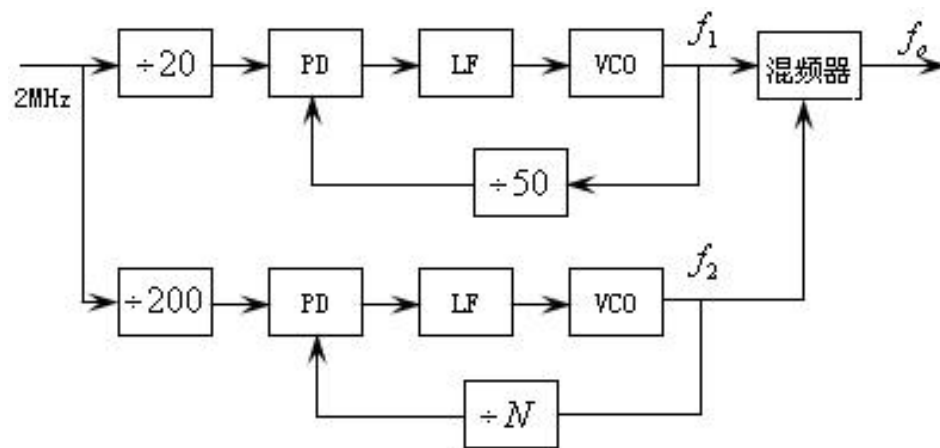
解: 环路锁定时, 有如下关系成立

$$\frac{2}{20} = \frac{f_1}{50} \quad \frac{2}{200} = \frac{f_2}{N}$$

所以

$$f_1 = \frac{2}{20} \times 50 = 5 \text{ (MHz)}$$

$$f_2 = \frac{2}{200} \times N = 0.01N = (2 \sim 3) \text{ (MHz)}$$



输出频率范围 $f_o = f_1 - f_2 = 5 - 0.01N$

频率间隔: 0.01MHz